

PRAKTIKUM STRUKTUR DATA LINIER
Rekursif

A. Tujuan praktikum:

- a. Mahasiswa mampu memahami mendebug metode rekursif

B. Dasar Teori

Biasanya, method memanggil method yang lain. Contoh, method main() memanggil method square()

Method rekursif adalah method yang memanggil dirinya sendiri

Rekursif diperlukan karena :

- Beberapa masalah lebih mudah dipecahkan menggunakan rekursif.
- Contoh kasus:
 - Pelacakan directory atau sistem file.
 - Pelacakan pada pohon
 - Beberapa algoritma Pengurutan Data

Untuk membuat method rekursif, maka harus mencari :

- **Base case**: harus memiliki nilai dasar yang dapat dipecahkan tanpa harus melakukan rekursif.
- **Making Progress**: untuk kasus yang dipecahkan secara rekursif, maka pemanggilan rekursif harus dibuat hingga menuju ke kondisi base case.

C. Tugas

1. Terdapat method rekursif sebagai berikut :

```
public static int paijo (int x)
{
    if (x == 0)
        return 0;
    return 2 * paijo (x - 1) + x * x;
}
```

- a. Apa tujuan method tersebut ? (5 poin)
- b. Base case (5 poin)
- c. Making progress (5 poin)
- d. Stack untuk setiap langkah dengan x=3 (15 poin)

2. Terdapat method rekursif sebagai berikut :

```
public static void upAndDown (int n)
{
    System.out.print ("\nLevel: " + n);
    if (n < 4)
        upAndDown (n+1);
    System.out.print ("\nLEVEL: " + n);
}
```

- a. Apa tujuan method tersebut ? (5 poin)
- b. Base case (5 poin)
- c. Making progress (5 poin)
- d. Stack untuk setiap langkah dengan n=0 (15 poin)

3. **Buatlah stack masing-masing untuk kedua program rekursif fibonacci dibawah ini ketika mencetak bilangan Fibonacci ke-6:**

```
public static int fibo(int n) {  
    if (n == 2) {  
        return 1;  
    } else if (n == 1) {  
        return 1;  
    } else {  
        return fibo(n - 2) + fibo(n - 1);  
    }  
}
```

```
public static int fibonacci(int n) {  
    if ((n == 1) || (n == 0)) {  
        return n;  
    } else {  
        return fibonacci(n - 2) + fibonacci(n - 1);  
    }  
}
```

Apa perbedaan kedua program dalam stack?

(2 x 15 poin)

@ To be a winner, all you have to do is to give all you have !! @